NAMA : TYARA ARDHIKA

NIM : 2507055

PRODI : SISTEM INFORMASI B

Tahap 1. Identifikasi Proses

Pertanyaan	Jawaban
Nama proses	Pendaftaran Anggota
Tujuan proses	Mendaftarkan calon anggota untuk menjadi anggota resmi Perpustakaan
Siapa yang memulai	Calon Anggota
Siapa yang terlibat	Calon Anggota, Petugas, dan Kepala Bagian Perpustakaan (Untuk Validasi)
Kapan prose di mulai	Saat calon anggota mendatangi meja pendaftaran perpustakaan dan meminta formulir pendaftaran
Kapan proses selesai	Saat data anggota berhasil disimpan di sistem dan kartu anggota fisik diserahkan kepada anggota
Input	Formulir Pendaftaran (kertas), Kartu identitas/KTM
Ouotput	Kartu Anggota Perpustakaan, Data Anggota Terdaftar

Tahap 2. Observasi Proses As-Is

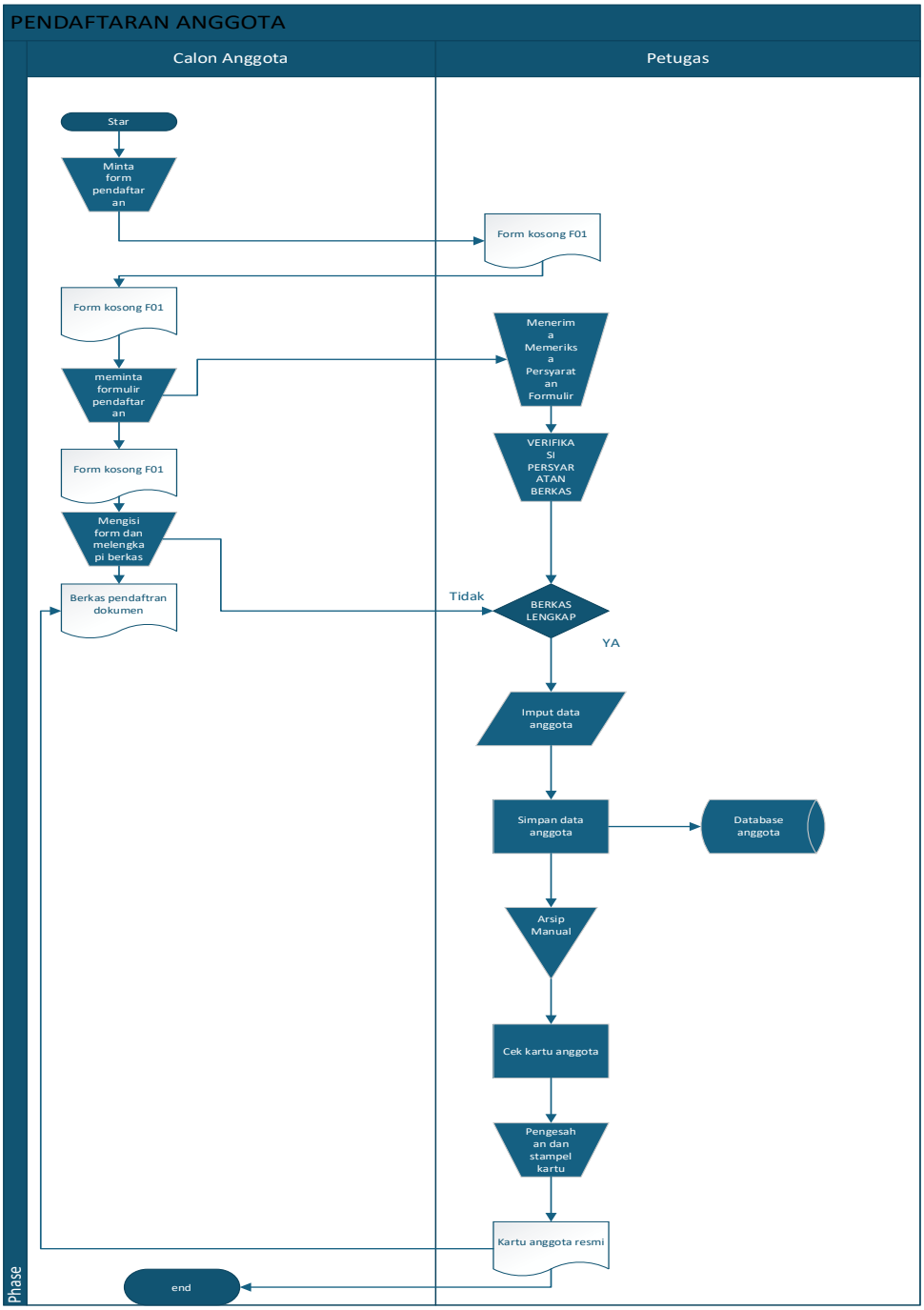
Calon anggota mendatangi meja pendaftaran perpustakaan untuk mendaftar menjadi anggota. Petugas memberikan formulir pendaftaran fisik. Calon anggota mengisi formulir kertas tersebut dan menyerahkannya kembali ke petugas beserta fotokopi KTM/identitas dan pasfoto. Petugas memeriksa kelengkapan berkas/persyaratan. Jika berkas lengkap, petugas menginput data calon anggota secara manual ke dalam sistem/database. Petugas kemudian mencetak kartu anggota, meminta tanda tangan/stempel pengesahan, dan menyerahkan kartu anggota kepada pendaftar. Process selesai.

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Calon Anggota	Meminta formulir pendaftaran	Permintaan lisan	Formulir pendaftaran kosong
2	Calon Anggota	Mengisi formulir pendaftaran	Formulir kosong, Pulpen, Data Diri	Formulir pendaftaran terisi
3	Calon Anggota	Menyerahkan formulir	Formulir terisi, Kartu identitas/KTM	Berkas pendaftaran diterima petugas
4	Petugas	Memeriksa kelengkapan berkas dan identitas	Berkas pendaftaran & Identitas	Status kelengkapan berkas (Lengkap / Tidak)
5	Petugas	Mengiput data anngota	Formulir pendaftaran terisi	Record Data Anggota di sistem

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
6	Petugas	Mencetak kartu anggota	Data anggota terpilih	Kartu Anggota cetak (belum disahkan)
7	Petugas	Pengesahan kartu (Tanda tangan)	Kartu cetak	Kartu Anggota resmi
8	Petugas	Menyerahkan kartu anggota ke pendaftar	Kartu Anggota resmi	Kartu Anggota diterima oleh mahasiswa

Tahap 3 Membuat Diagram As-Is (Gunakan swimlane)

Mahasiswa menggunakan Visio Profesional



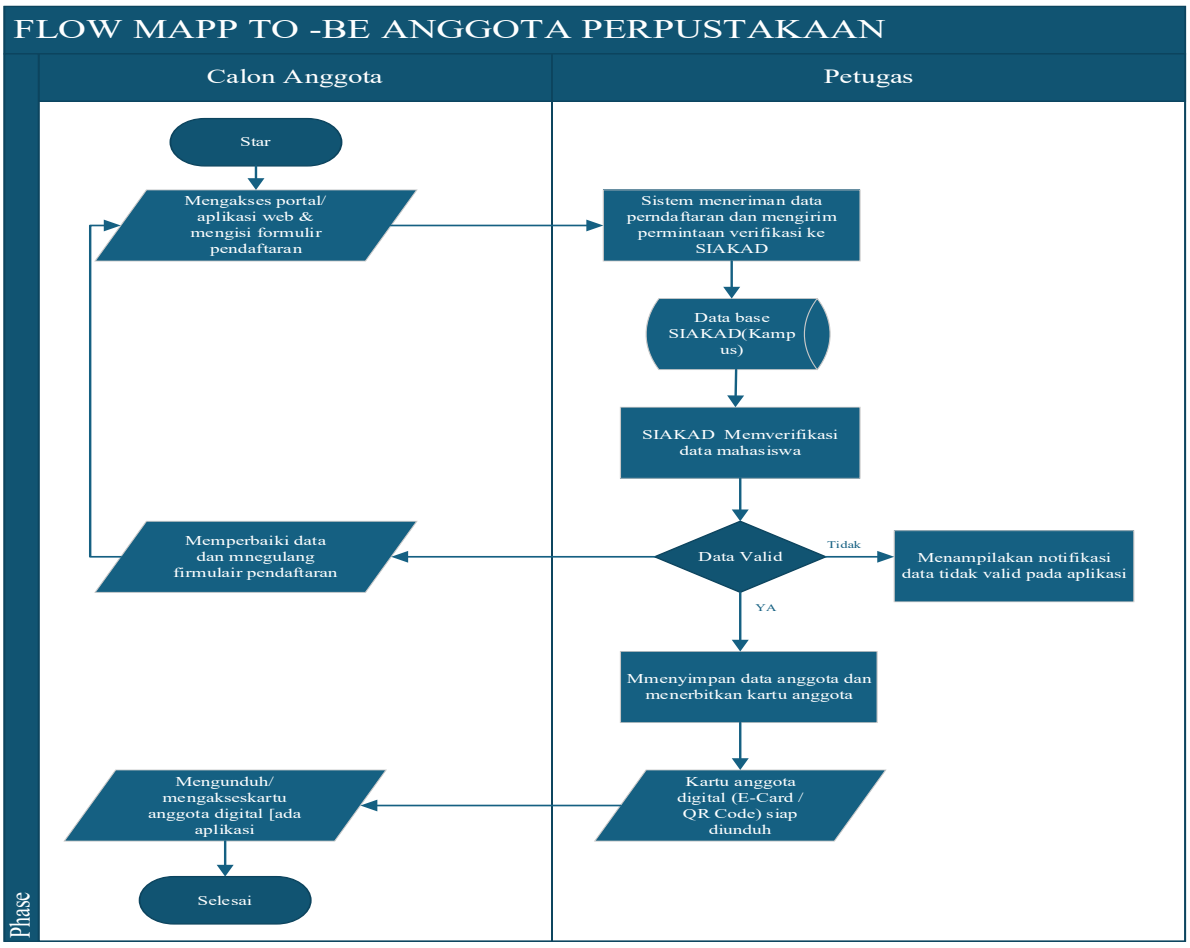
Usulan Proses Perbaikan (To-Be Process):

Alur Proses To-Be yang Diusulkan:

1. Calon Anggota melakukan pendaftaran secara mandiri (Self-service) melalui Portal/Aplikasi Web Perpustakaan sebelum/tanpa harus datang ke lokasi.
2. Data mahasiswa diverifikasi secara otomatis oleh sistem melalui integrasi dengan Database Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Kampus.
3. Sistem secara otomatis menerbitkan Kartu Anggota Digital (E-Card / QR Code) yang langsung dapat diunduh oleh anggota melalui aplikasi.
4. Petugas tidak perlu lagi memvalidasi berkas fisik dan menginput ulang data secara manual.

Dampak Perbaikan:

- Eliminasi penggunaan kertas (paperless).
- Menghilangkan double entry data oleh petugas.
- Durasi pendaftaran berkurang secara drastis dari 25 menit menjadi kurang dari 3 menit (langsung aktif secara instant).



Tahap 4. Analisis Waktu

No	Aktivitas	Waktu / Durasi
1	Meminta formulir pendaftaran	1 menit
2	Mengisi formulir pendaftaran (kertas)	8 menit
3	Menyerahkan formulir & berkas	1 menit
4	Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas	3 menit
5	Input data formulir ke sistem Komputer/Database	6 menit
6	Mencetak kartu anggota	2 menit
7	Pengesahan/Stempel kartu	3 menit
8	Penyerahan kartu anggota	1 menit
	Total waktu proses	**25 Menit**

Analisis Pertanyaan:

1. Aktivitas mana yang memerlukan waktu paling lama?
   - Pengisian formulir secara manual oleh calon anggota (8 menit) dan Penginputan ulang data dari kertas ke sistem oleh petugas (6 menit).
2. Mengapa aktivitas tersebut lama?
   - Pengisian Formulir: Pendaftar harus menulis data diri secara manual di kertas di tempat.
   - Input Data: Petugas harus membaca tulisan tangan pada kertas formulir dan mengisikkannya kembali ke aplikasi komputer satu per satu, yang memicu antrean dan rentan terjadi kesalahan entri (human error).

Tahap 5. Identifikasi Masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Mengisi formulir	Pengisian formulir tulis tangan memakan waktu lama & berisiko salah tulis	Antrean calon anggota mengular di meja pendaftaran	Masih menggunakan formulir berbasis kertas
Pemeriksaan berkas	Pengecekan data diri/KTM masih manual	Membutuhkan kecermatan ekstra dan memakan waktu	Belum terintegrasi dengan database data mahasiswa/kampus
Input data ke sistem	Petugas melakukan *data re-entry* (mengetik ulang dari kertas ke komputer)	Pelayanan lambat dan rawan *typo* / kesalahan ketik	Tidak ada fasilitas mandiri pendaftaran online
Pengesahan kartu	Pengesahan/stempel manual	Proses tertunda jika pejabat/petugas stempel tidak di tempat	Bergantung pada stempel/tanda tangan fisik

Masalah Utama:

Proses pendaftaran anggota membutuhkan waktu yang relatif lama (total durasi ~25 menit per orang) dan menimbulkan antrean karena pengisian formulir serta penginputan data masih dilakukan secara manual dan dua kali (redudansi data).

Tahap 6. Analisis Aktivitas

Aktivitas	Waktu	Biaya	Masalah	Teknologi	Keputusan
Minta formulir	1 mnt	-	Redundansi	Web/Form Digital	Eliminasi
Isi formulir	8 mnt	Kertas	Pengisian manual di tempat	Portal Web Mandiri	Diperbaiki / Diotomatisasi
Serah berkas	1 mnt	-	Membutuhkan kehadiran fisik	Upload Dokumen Online	Diperbaiki
Cek berkas	3 mnt	-	Verifikasi manual	Integrasi API Akademik/KTM	Diotomatisasi
Input data	6 mnt	-	Double input / Typo	Database Online Direct Entry	Diotomatisasi
Cetak kartu	2 mnt	Cetak	Membutuhkan kartu fisik	Kartu Anggota Digital (QR Code)	Diperbaiki / Diubah (E-Card)
Pengesahan	3 mnt	-	Ketergantungan stempel fisik	Tanda Tangan Digital / QR Verification	Diotomatisasi
Serahkan kartu	1 mnt	-	Harus tatap muka	Akses Mandiri via Aplikasi	Diubah ke Digital